

Práctica 4: LA MODULACIÓN DE M-PSK

Gabriel Camilo Quijano Celis - 2192312
Andrés Felipe Velásquez Gómez - 2224561
Jeferson Uribe Correa - 2220428

https://github.com/JefersonUIS/2026_1_CommII_A1_G9/tree/Practica_4

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

10 de mayo de 2026

Abstract—This report presents the design and experimental analysis of Multiple Phase Shift Keying (M-PSK) modulation using the GNU Radio software-defined radio (SDR) platform. The implementation was developed through two distinct methodologies: a voltage-controlled oscillator (VCO)-based approach and direct constellation mapping using vector sources derived from truth tables. By analyzing the Complex Envelope (CE), the behavior of the modulated signal was characterized in both the time and frequency domains, allowing for the verification of the relationship between the symbol rate R_s and the spectral nulls observed in the Power Spectral Density (PSD). Additionally, a technical comparison with QPSK modulation was performed to evaluate critical parameters such as bandwidth, bit rate, and spectral efficiency. The experimental results demonstrate that the CE representation simplifies signal processing by translating modulation information to baseband (0 Hz), enabling efficient analysis and accurate visualization of constellation diagrams in modern digital communication systems.

Index Terms—M-PSK modulation, GNU Radio, Complex Envelope, PSD, Spectral Efficiency, QPSK, SDR, Constellation Diagram.

I Introducción

La modulación por desplazamiento de fase (M-PSK) representa una de las técnicas fundamentales en la transmisión de información dentro de los sistemas de comunicación digital modernos debido a su elevada eficiencia espectral. Su principio de funcionamiento se basa en la representación de datos mediante una señal portadora de amplitud constante, en la cual la información se codifica a través de variaciones discretas en la fase, permitiendo la transmisión de múltiples bits por símbolo [1].

Se diseñaron e implementaron diversos esquemas de modulación en la plataforma de Radio Definido por Software (SDR) GNU Radio para consolidar la teoría mediante simulaciones basadas en VCO y tablas de verdad. Durante la sesión, se analizaron parámetros como

el ancho de banda, la densidad espectral de potencia (PSD) y la tasa de símbolos (R_s) en el dominio de la envolvente compleja. Adicionalmente, se integró la modulación QPSK para evaluar cómo la configuración de la constelación influye en la robustez y eficiencia de la transmisión digital[1].

II Metodología

La metodología se desarrolló de manera sistemática en el entorno GNU Radio, estructurándose en etapas que integran el análisis teórico de la Envolvente Compleja (EC) con la implementación de un sistema SDR funcional.

II-A Descripción General del Sistema

El transmisor se modeló en banda base utilizando bloques de aritmética compleja para representar la información. Como se observa en la Figura 1, el sistema integra una fuente de datos binarios, un bloque de mapeo y bloques de visualización (*sinks*) [2]. Este flujograma base permite visualizar la señal tanto en su representación de envolvente compleja como en su equivalente de radiofrecuencia mediante mezclado en cuadratura.

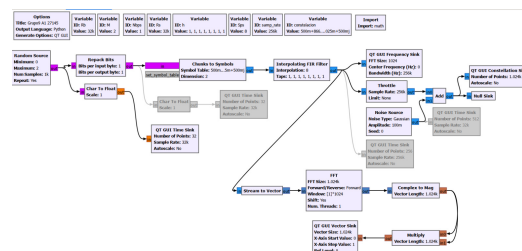


Figura 1: Diagrama de bloques general para la implementación del transmisor M-PSK en GNU Radio.

II-B Implementación basada en VCO

El primer método consistió en la utilización de un Oscilador Controlado por Voltaje (VCO) para generar la portadora modulada en fase. En este enfoque, el flujo de bits se convierte en niveles de voltaje que ajustan la fase instantánea del oscilador [2]. Los resultados de este esquema se presentan en la Figura 2, donde se evidencia la forma de onda en el dominio del tiempo, la densidad espectral de potencia y la constelación resultante, confirmando una amplitud constante con cambios de fase discretos [2].

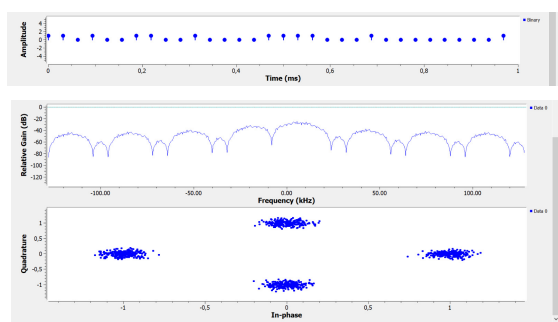


Figura 2: Análisis temporal, espectral y de constelación para el método basado en VCO.

II-C Método de Tabla de Verdad y Vector de Constelación

El segundo método empleó un bloque *Vector Source* para definir la constelación directamente en el plano complejo [2]. Cada elemento del vector representa un punto específico en el círculo unitario correspondiente al mapeo de símbolos, cuya configuración se detalla en la Figura 3.

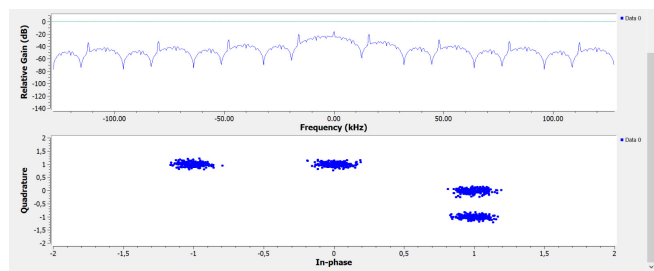


Figura 3: Configuración del bloque *Vector Source* y definición de la constelación.

Los resultados gráficos obtenidos mediante esta implementación se presentan en la Figura 4. Este método ofrece una mayor flexibilidad que la versión basada en

VCO para modificar la geometría de la constelación y el ordenamiento de los bits mediante mapeo binario o Gray.

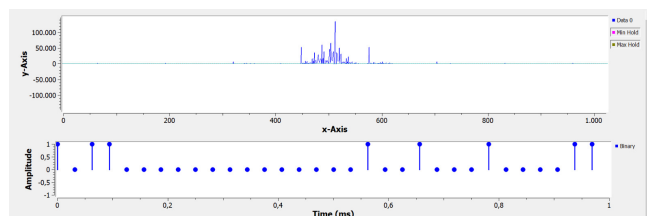


Figura 4: Resultados obtenidos en el dominio de la Envolvente Compleja.

II-D Procedimiento de Medición y Análisis

Para la validación de los sistemas implementados, se ejecutaron los siguientes procedimientos:

- **Análisis Espectral:** Se obtuvo la densidad espectral de potencia (PSD) para identificar la relación entre la tasa de símbolos R_s y los nulos presentes en el espectro.
- **Validación de Constelaciones:** Se comparó el desempeño de las modulaciones M-PSK y QPSK mediante el análisis de la ocupación de ancho de banda y eficiencia espectral.
- **Diseño de Constelaciones Personalizadas:** Cada integrante del grupo diseñó una configuración propia con el fin de evaluar cómo la geometría y la rotación de fase afectan la integridad y dispersión de la señal.

III RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS

III-A Modulación M-PSK

Se implementó un sistema M-PSK en GNU Radio para analizar la señal en los dominios del tiempo y frecuencia, así como su representación en el diagrama de constelación [2]. Los resultados obtenidos mediante el método basado en VCO se presentan en la Figura 5.

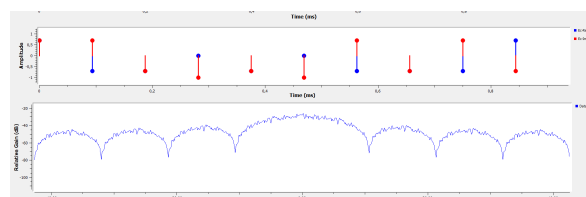


Figura 5: Envolvente Compleja, PSD y constelación obtenidas mediante el método basado en VCO.

El análisis de la Densidad Espectral de Potencia (PSD) evidenció un comportamiento tipo sinc^2 , donde la mayor concentración de energía se encontró dentro de un

ancho de banda aproximado de 80 kHz. Asimismo, los nulos espectrales aparecieron en múltiplos enteros de la tasa de símbolos (R_s), verificando la relación teórica:

$$f_{null} = n \cdot R_s, \quad n \in \mathbb{Z} \quad (1)$$

Posteriormente, se implementó el método basado en tabla de verdad utilizando un bloque *Vector Source*, programando directamente los valores complejos correspondientes a cada símbolo de la constelación. La Figura 6 presenta la comparación entre la señal generada mediante una fuente aleatoria y la obtenida utilizando el vector de constelación programado.

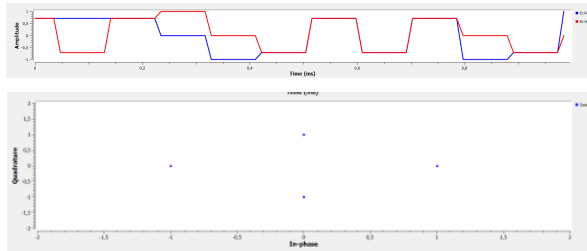


Figura 6: Comparación de la Envolvente Compleja y constelación obtenidas mediante *Random Source* (arriba) y *Vector Source* (abajo).

Se observó que la implementación mediante *Vector Source* permitió reproducir correctamente la Envolvente Compleja generada con el método VCO, validando el mapeo de símbolos definido por la tabla de verdad y el correcto funcionamiento del sistema de modulación en banda base.

III-B Modulación QPSK y Eficiencia Espectral

Se implementó el esquema QPSK con el fin de evaluar el impacto del aumento del orden de modulación sobre la eficiencia espectral del sistema [2]. En la Figura 7 se presentan la Envolvente Compleja, la Densidad Espectral de Potencia (PSD) y el diagrama de constelación obtenidos durante la simulación, utilizando una tasa de bits $R_b = 32$ kbps.

El análisis de las componentes en fase (I) y cuadratura (Q) permitió verificar que cada símbolo transporta dos bits de información [1]. Por tanto, para una tasa de símbolos $R_s = 16$ ksps, la tasa de bits se duplica respecto a esquemas binarios, cumpliéndose:

$$R_b = R_s \log_2(4) \quad (2)$$

En el dominio frecuencial, los nulos espectrales permanecieron ubicados en múltiplos enteros de la tasa de símbolos (± 16 kHz, ± 32 kHz, etc.), validando

nuevamente la relación entre ocupación espectral y velocidad de transmisión [1]. Asimismo, el diagrama de constelación mostró los cuatro puntos característicos de la modulación QPSK, donde la dispersión observada alrededor de cada símbolo ideal fue causada por la presencia de ruido en el canal.

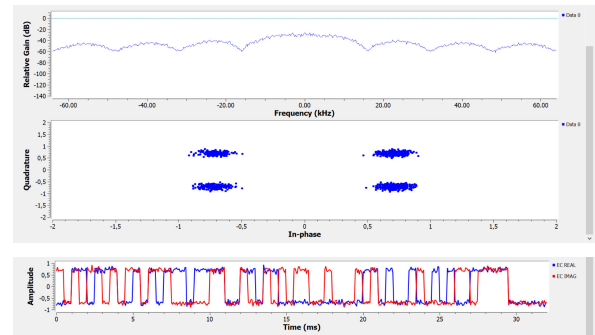


Figura 7: Análisis de señales para modulación QPSK: componentes en fase y cuadratura, PSD y diagrama de constelación con $M = 4$.

En comparación con el esquema M -PSK ($M = 2$) implementado previamente, la modulación QPSK presentó una mayor eficiencia espectral, permitiendo transmitir una mayor cantidad de información sin incrementar el ancho de banda ocupado, el cual se mantuvo en un lóbulo principal de 32 kHz.

IV Análisis de Constelaciones Personalizadas

Como parte final del análisis, se evaluaron tres configuraciones adicionales de la constelación para determinar cómo la geometría en el plano complejo afecta la robustez y la eficiencia del sistema de comunicaciones digitales.

V Análisis de Constelaciones Personalizadas

Se evaluaron tres configuraciones para determinar cómo la geometría del plano complejo afecta la robustez y eficiencia del sistema.

V-A Propuesta 1: Esquema 8-PSK Estándar

Se incrementó el orden a $M = 8$ con el vector de energía constante: $[1 + 0j, 0,707 + 0,707j, 0 + 1j, -0,707 + 0,707j, -1 + 0j, -0,707 - 0,707j, 0 - 1j, 0,707 - 0,707j]$. Con $R_b = 32$ kbps, la tasa de símbolos bajó a $R_s \approx 10,66$ ksps. Según la Figura 8, el ancho de banda se redujo a 21,3 kHz, optimizando la eficiencia espectral. Sin embargo, la separación angular de 45° aumenta la vulnerabilidad al ruido de fase, exigiendo mayor SNR.

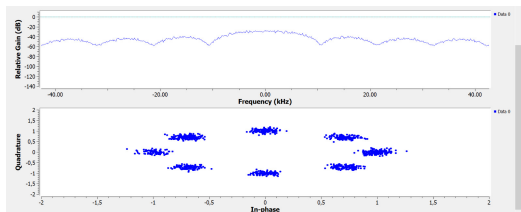


Figura 8: 8-PSK estándar: Optimización de ancho de banda y distribución de estados.

V-B Propuesta 2: Constelación Asimétrica de Energía Variable

Se utilizó el vector $[1 + 1j, -0,5 + 0,5j, -1 - 1j, 0,5 - 0,5j]$ para analizar un diseño no ortogonal. La disparidad de magnitudes ($\sqrt{2}$ y $0,5\sqrt{2}$) elimina la envolvente constante y afecta la eficiencia de potencia. La Figura 9 muestra que la menor distancia mínima (d_{min}) en los puntos internos provoca un solapamiento prematuro ante el ruido, degradando la robustez por reducción de márgenes de decisión.

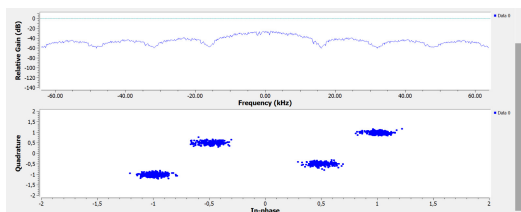


Figura 9: Constelación asimétrica: Pérdida de equidistancia y vulnerabilidad ante el ruido.

V-C Propuesta 3: Rotación de Fase de $22,5^\circ$

Se aplicó una rotación de $22,5^\circ$ a una QPSK con el vector: $[0,382 + 0,924j, -0,924 + 0,382j, -0,382 - 0,924j, 0,924 - 0,382j]$. Aunque la PSD no varió, los componentes I/Q pasaron de dos a cuatro niveles de voltaje ($\pm 0,924$ y $\pm 0,382$), como indica la Figura 10. Esta rotación conserva la robustez original pero exige mayor resolución en los DAC y precisión en la sincronización de fase del receptor.

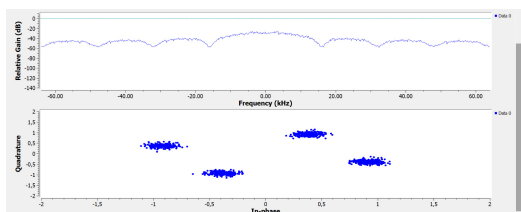


Figura 10: QPSK rotada: Desplazamiento de niveles de amplitud con radio unitario.

VI Conclusiones

VII Conclusiones

- Se comprobó que hay una relación directa entre la tasa de símbolos (R_s) y el ancho de banda. En las gráficas se nota que la señal se “anula” o llega a cero justo en los múltiplos de R_s , lo que demuestra que el ancho de la señal depende de qué tan rápido cambian los símbolos en el tiempo.
- El análisis de los esquemas M-PSK permitió notar que, aunque aumentar el orden M ayuda a transmitir más datos en el mismo ancho de banda, el sistema se vuelve más delicado. Al reducirse la separación entre los puntos de fase, la señal es mucho más sensible a cualquier interferencia o ruido en el canal.
- Trabajar con la Envolvente Compleja facilitó mucho ver lo que pasaba con la señal en banda base. Gracias a esto, se observó cómo el ruido introduce una dispersión en los puntos de la constelación, creando movimientos aleatorios en la fase y la amplitud que terminan afectando la calidad de lo que se recibe.
- Al probar con constelaciones asimétricas, se vio que cambiar la amplitud o la energía de los puntos deforma la constelación. Esto hace que la distancia entre los símbolos se vuelva más pequeña, provocando que los puntos se mezclen más fácil con el ruido y aumente la probabilidad de tener errores en la transmisión.
- Finalmente, las pruebas con rotaciones de fase mostraron que el diseño de la constelación trae retos prácticos. Al aparecer más niveles de voltaje en las componentes I y Q , el receptor necesita ser mucho más preciso para no confundir un símbolo con otro y mantener la integridad de los datos.

Referencias

- [1] Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, *Libro de Comunicaciones Plus Volumen I*. Bucaramanga, Colombia: Universidad Industrial de Santander, 2020, material de apoyo académico.
- [2] comdiguis.older, “Modulación 8PSK en GNU Radio usando dos métodos: VCO y Tabla de verdad”, YouTube, 9 de febrero de 2021. [En línea]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=47FUTpV7y4A>
- [3] comdiguis.older, “Modulación 8PSK en GNU Radio. Parte 2: Método Tabla de verdad”, YouTube, 12 de febrero de 2021. [En línea]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=2rsu-c26Tqo>